Adaptive AI Assistant

(CURA)

Project Master Overview

Mini CURA
Hardware Prototype

Medical CURA
Specialized Modes

Normal CURA
General Assistant

Working Title / Final Branding: CURA

Adaptive AI Assistant Project Master Overview

Project Idea 01

هو **Adaptive AI Assistant** مستوحى من فكرة AI Assistant والتفاعل الأساسي معاه بيكون بالصوت، **CURA**.

المشروع بيبدأ بمرحلة **Normal CURA** كمساعد عام، وبعدها بيتطور إلى **Medical CURA** بإضافة Modes متخصصة لمرضى الزهايمر و ADHD.

النظام بيغير الصوت والواجهة وطريقة التفاعل والإمكانيات المتاحة حسب احتياجات كل مستخدم.

Project Phases 02

Normal CURA مساعد عام بيتفاعل مع المستخدم ويتحكم في الجهاز ونظام التشغيل	**PHASE 1**
Medical CURA امتداد متخصص بيضيف Modes حسب احتياج المستخدم	**PHASE 2**
Alzheimer's Mode دعم التذكر والتوجه والمتابعة اليومية	**2A**
ADHD Mode دعم التركيز وتنظيم المهام وإدارة الوقت	**2B**

* كل Mode بيغير نبرة الصوت والواجهة وطريقة التفاعل والإمكانيات المتاحة حسب احتياجات المستخدم.

Phase 1: Normal CURA 03

Normal CURA هو المساعد الأساسي، بيتفاعل مع المستخدم بشكل طبيعي بالصوت، مع إمكانية استخدام النص وقت الحاجة.

- **OS Control**
- **Timer**
- **Web Search**
- **Screen Awareness**
- **App Interaction**
- **Voice Conversation**
- **Device Control**

Alzheimer's Mode 04.1

Alzheimer's Mode مصمم للمشاكل اليومية اللي بتواجه المريض مع Caregiver / Doctor Dashboard لمتابعة الحالة.

المشكلة	Feature / الحل	التفاصيل
تكرار الأسئلة بسبب النسيان	**Question History & Pattern Tracking**	بيحتفظ بالأسئلة السابقة ووقتها، ويرد CURA بشكل طبيعي، مع تسجيل معدل التكرار للمتابعة.
نسيان الأشخاص	**Family Face Recognition**	بيسجل صور أفراد العائلة وأسمائهم، ولما يتعرف عليهم يذكر اسم الشخص.
نسيان مكان الأشياء الشخصية	**Item Location Memory**	المستخدم يسجل مكان الحاجة، و CURA يفتكر آخر مكان معروف ليها.
الضياع خارج المنزل	**Safe Navigation & Live Location**	بيساعد المستخدم في الاتجاهات، وفي الطوارئ يشارك الموقع اللحظي مع جهات الاتصال.
الحيرة في اليوم والتاريخ والوقت	**Persistent Date & Time**	اليوم والتاريخ والوقت بيظهروا بشكل دائم وواضح في الواجهة الرئيسية.
نسيان مواعيد الأكل والدواء	**Meal & Medication Reminders**	تذكيرات للوجبات والأدوية مع اسم وصورة الدواء، وبعد التذكير يطلب تأكيد من المستخدم.
الشعور بالوحدة أو المزاج السيئ	**Emotional Support + Breathing**	Pep Talk بسيط وتمارين تنفس تساعد على تهدئة المستخدم.
احتياج الأهل والدكتور لمتابعة الحالة	**Caregiver / Doctor Dashboard**	بيتابع النشاط والتقدم والأنماط المهمة بمرور الوقت.
الحاجة لصوت مألوف	**Voice Personalization**	اختيار صوت مألوف للمستخدم، مثل صوت أحد أفراد العائلة.
حالات الطوارئ	**Emergency Button / Voice Trigger**	زر واضح أو كلمة محددة تفعل تنبيه طوارئ وترسله لجهات الاتصال.
نسيان الذكريات والأشخاص المهمين	**Memory Book**	صور وذكريات ومواقف مهمة من حياة العائلة يمكن الرجوع لها وقت الوحدة أو الضيق.

ALZHEIMER'S UI

- أزرار كبيرة
- أيقونات واضحة
- نص سهل القراءة
- شاشات قليلة وبسيطة
- تنقل بسيط
- تصميم ثابت ومتسق
- تعقيد أقل قدر الإمكان

ADHD Mode 04.2

ADHD Mode بيركز على مشاكل التركيز والاندفاع والتنظيم وإدارة الوقت والتوتر وإنجاز المهام.

المشكلة	Feature / الحل	التفاصيل
سلوك اندفاعي	**Pause & Confirmation**	قبل تنفيذ أي إجراء ممكن يكون اندفاعي، CURA بيعمل وقفة قصيرة ويطلب تأكيد عشان المستخدم ياخد لحظة يفكر قبل التنفيذ.
ضعف التنظيم وترتيب الأولويات	**Smart Prioritization**	المستخدم يضيف المهام، و CURA يرتبها حسب الأولوية والإلحاح والموعد النهائي.
ضعف إدارة الوقت	**Smart Time Estimation & Alerts**	CURA بيقدر الوقت المتوقع للمهمة ويتابعها وينبه المستخدم لو أخدت وقت أطول من المتوقع.
صعوبة تنفيذ أكثر من مهمة	**One Task at a Time**	بيعرض مهمة واحدة، وبعد ما يخلصها ينتقل للمهمة اللي بعدها.
صعوبة الحفاظ على التركيز	**Focus Mode**	بيقلل الإشعارات والمشتتات ويقيد التطبيقات المشتتة أثناء جلسة التركيز.
تقلب الحالة المزاجية	**Adaptive Voice Tone**	CURA بيغير نبرة وأسلوب صوته حسب حالة المستخدم المزاجية.
التوتر والشعور بالإرهاق	**Stress Break & Breathing**	لو المستخدم حاسس بضغط، CURA بيقلل حجم المهمة ويقترح استراحة مع تمرين تنفس.
ضعف الحافز والدافعية	**Pep Talk**	تشجيع بسيط أثناء الجلسة وبعد إنجاز الخطوات.
صعوبة متابعة تقدم المهمة	**Progress Bar**	بيوضح مقدار التقدم في المهمة الحالية أو خطة اليوم.
صعوبة الالتزام بمواعيد الدواء	**Medication Reminders**	تذكيرات المواعيد الدواء مع تسجيل إذا كانت الجرعة اتاخدت أو لأ.
صعوبة متابعة النشاط العام	**User Dashboard**	بيتابع المهام وجلسات التركيز والتقدم العام والنشاط المهم.

ADHD UI

- تصميم بسيط وقليل التشتيت
- المهمة الحالية هي العنصر الأساسي
- إجراء رئيسي واحد في كل شاشة
- شريط تقدم بسيط و إشعارات قليلة
- حركة و Animation أقل | تفاعل صوتي أولاً

EXTRA FEATURES

- **Focus Levels:** مستويات Light / Medium / Deep.
- **Distraction Detection:** لو خرج عن المهمة CURA يعمل تذكير لطيف.
- **Focus Recovery:** لما يرجع يكمل من آخر تقدم معروف.
- **Mood Check-in:** يسأل عن حالته لتعديل طريقة التفاعل.

Website 05

الموقع هيكون شامل وبمثابة نسخة شبه كاملة من CURA، بيعرض كل ما يخص المشروع وخصائصه وإمكانياته بشكل تفصيلي ومتكامل.

- **Home:** عرض شامل لفكرة المشروع، المشكلة والحل، والرؤية العامة لـ CURA.
- **Project Features & Modes:** تغطية لأغلب الخصائص والإمكانيات الموجودة في Adaptive AI Assistant و Alzheimer's Mode و ADHD Mode.

Hardware: Mini CURA 06

Mini CURA هو نموذج أولي صغير الحجم Target hardware يقدر يتفاعل مع المستخدم من خلال CURA Core حقيقي، الهدف إثبات إن CURA يقدر يتفاعل من غير ما يبقا مشروع Hardware كبير.

HARDWARE TOOLS / COMPONENTS

- **Raspberry Pi:** المتحكم الرئيسي اللي بيشغل CURA Core.
- **Microphone:** بيستقبل أوامر المستخدم الصوتية.
- **Speaker:** بيخرج صوت CURA.
- **Camera Module:** بيشغل Face Recognition في Alzheimer's Mode.
- **Small TFT LCD Display:** بيعرض المؤقت والحالة واسم الشخص المتعرف عليه ومعلومات أساسية.
- **LED Ring / RGB LED:** بيوضح حالة CURA: Listening, Processing, Speaking, أو Alert.
- **Emergency Button:** Push Button المستخدم في Alzheimer's Mode.
- **Wi-Fi:** للتواصل بين Mini CURA وباقي أجزاء CURA Core.

MINI CURA FEATURES

- **Normal CURA:** Voice Interaction, Timer, Basic Responses.
- **Alzheimer's Mode:** Face Recognition, Family Member Identification, Emergency Button.
- **ADHD Mode:** Focus Timer, Focus Status / Progress Display.

* Mini CURA هيكون نموذج بسيط وخفيف، متصل بنفس CURA Core المستخدم في باقي أجزاء المشروع، عشان ما يبقاش نظام Hardware منفصل.

by dina kamel